

הסתברות
סמסטר א' תשפ"ד
עבודה 7
תוחלת ושונות של משתנה מקרי רציף
נרמול של משתנים מקריים נורמליים

נוסחאות/רמזים

דוגמא לחישוב אינטגרל אם ערך מוחלט

יש לפרק את האינטגרל לסכום של אינטגרלים כך שבתחום של כל אינטגרל הערך מוחלט יהיה בעל אותו סימן:

$$\begin{aligned}\int_0^{10} x \cdot |x - 5| dx &= \int_0^5 x \cdot |x - 5| dx + \int_5^{10} x \cdot |x - 5| dx \\ &= \int_0^5 x \cdot (5 - x) dx + \int_5^{10} x \cdot (x - 5) dx.\end{aligned}$$

שאלה 1

יהי X משתנה מקרי רציף בעל פונקציית הצפיפות

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את הקבוע c

(ב) מצאו את התוחלת של מ"מ X .

(ג) מצאו את השונות של מ"מ X .

(ד) חשבו $E(\sqrt{X})$.

שאלה 2

יהי X משתנה נורמלי עם תוחלת 50 ושונות 100.

(א) כתוב את הצפיפות של X .

(ב) חשבו $P(45 \leq X \leq 62)$.

שאלה 3

אורך חיים הממוצע של מצבר מסוג מסוים הוא 0.3 שנים וסטיית התקן 0.5 שנים. בנוסף ידוע שאורך החיים מתפלג נורמלי. מצאו את ההסתברות שמצבר נתון יחזיק מעמד פחות מ-2.3 שנים.

שאלה 4

עבור $a > 0$ יהי X משתנה בעל פונקציית הצפיפות הבאה: הצפיפות:

$$f_X(x) = \begin{cases} kx \cdot e^{-ax}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את k .

(ב) חשבו את פונקציית ההתפלגות של X .

(ג) חשבו את התוחלת של X .

(ד) חשבו את השונות של X .

(ה) חשבו את $E(X^n)$.

שאלה 5 (תרגיל 8 רק סעיף ב - חישוב התוחלת)

עבור $a > 0$ יהי X משתנה בעל פונקציית הצפיפות הבאה: הצפיפות:

$$f_X(x) = \begin{cases} ae \cdot e^{-ax}, & x \geq \frac{1}{a}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) חשבו את פונקציית ההתפלגות של X .

(ב) חשבו את התוחלת של X .

(ג) חשבו את השונות של X .

שאלה 6

יהי $X \sim U(0, 1)$. חשבו את התוחלת של המשתנים הבאים:

(א) $Y = 3X + 2$

(ב) $Y = X^3$

(ג) $Y = (X - \frac{1}{2})^2$

(ד) $Y = \frac{1}{X+1}$

שאלה 7

לפניך צפיפויות של משתנים שונים אשר מתפלגים על $[-1, 1]$. חשבו את התוחלת שלהם:

(א) $f(x) = |x|$

(ב) $f(x) = 1 - |x|$

(ג) $f(x) = \frac{x+1}{2}$

(ד) $f(x) = \frac{3}{2} \cdot x^2$

(ה) $f(x) = \frac{\pi}{4} \cos(\pi x/2)$

שאלה 8

משתנה מקרי T מודד אורך החיים של "סופר נורה" אשר נמדדת בשעות. הצפיפות של T :

$$f(t) = 0.01te^{-0.1t} \quad t > 0.$$

חשבו את התוחלת של אורך החיים של סופר נורה.

שאלה 9

חשבו $E(X^n)$ לכל שלם חיובי n , אם:

(א) $X \sim U(a, b)$

(ב) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

שאלה 10 לפתור אחרי שפותרים את התרגיל הדומה בדף קודם

ליותם מקל זהב באורך 4π . הוא חותך אותו אותו לשני חלקים בנקודה אקראית X לאורך המקל. את החלק הגדול הוא נותן לירדן. נסמן ב- Y את אורך המקל שקיבל ירדן.

(א) מצאו את פונקציות ההתפלגות והצפיפות של X .

(ב) חשבו את התוחלת של X .

(ג) מצאו את פונקציות ההתפלגות והצפיפות של Y .

(ד) חשבו את התוחלת של Y .

שאלה 11

עבור a, b קבועים, נתונה פונקצית צפיפות של ממ רציף X

$$f_X(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x < 1, \\ b, & 1 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את פונקצית ההתפלגות של X .

(ב) נתון $E(X) = 1.5$. מצאו את a, b .

(ג) מצאו את השונות של X .

(ד) מצאו את $P(0.5 < X \leq 2 | X > 1)$.

שאלה 12

יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ עבור $\mu \in \mathbb{R}$ ו- $\sigma > 0$.

(א) העזר ב $E(X)$, $V(X)$ כדי למצוא את $E(X^2)$.

שאלה 13

עבור $\theta > 0$ יהי X משתנה בעל הצפיפות הבאה:

$$f_X(t) = \begin{cases} c \cdot \frac{t^3}{\theta^3}, & 0 \leq t \leq \theta, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את c .

(ב) מצאו את פונקצית ההתפלגות של X .

(ג) מצאו את התוחלת של X .

(ד) חשבו את סטית התקן של X .

שאלה 14 (תרגול 9 - חלק מהסעיפים)

בחנות מחשבים מוכרים מקלדות משני סוגים: סוג א', וסוג ב' כאשר סוג א' מהווה 30% מהמקלדות בחנות. אורך החיים הממוצע של מקלדת מסוג א' הוא 10 שנים ומסוג ב' הוא 12 שנים. ידוע כי אורך החיים של מקלדת מפלג מעריכית.

(א) שמעון מגיע לקנות מקלדת בחנות זו, מה הסיכוי שהמקלדת תהיה תקינה אחרי יותר מ-12 שנים?

(ב) דנה קנתה מקלדת לפני 7 שנים והוא עדיין משתמשת בה, מה הסיכוי שהמקלדת תחזיק עוד 5 שנים? מה הסיכוי שהוא קנתה מקלדת מסוג א'?

שאלה 15

לפי קביעה של רופא, מספר הק"ג שעשוי פצינט לרדת ממשקלו ע"י דיאטה הינו בעל פונקצית הצפיפות הבאה:

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot x \cdot (10 - x), & 0 < x < 10, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

- (א) מצאו את c ואת פונקציית ההתפלגות המצטברת של הירידה במשקל.
- (ב) מה ההסתברות, שפצינט הוריד ממשקלו בין 2 ל-5 ק"ג ?
- (ג) מה ההסתברות שיריד בין 2 ל-5 ק"ג, אם ידוע שהוא הוריד פחות מ-5 ק"ג ?
- (ד) כמה ק"ג יוריד בממוצע ?

שאלה 16

משקל ביצה מפולג נורמלית עם תוחלת של 60 גרם וסטיית תקן של 10 גרם. ביצה שמשקלה בין 55 ל 65 גרם מסווגת כמספר 2. משקל הביצים בלתי תלוי. בשעה מסויים נאספו בלול 10 ביצים.

- (א) חשבו את ההסתברות שיהיו לנו בדיוק 6 ביצים מספר 2.
- (ב) מתי תוחלת מספר הביצים מספר 2 שנקבל?
- (ג) מהי השונות של מספר הביצים מספר 2 שנקבל?

שאלה 17

משתנה מקרי X בעל פונקציית הצפיפות הבאה

$$f_X(x) = \begin{cases} a \cdot (2e^{-x} + 3e^{-2x}), & x > 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

מצאו את:

- (א) a .
- (ב) $E(X)$.
- (ג) $V(X)$.

שאלה 18 כתבו שיטה f (ב-java) אשר מקבלת מערך בגודל n ומבצעת עליו פעולות מסוימות. ידוע שאם $n = 1000$ והמספרים למערך נבחרו באקראי אזי זמן הריצה של f מתפלג נורמלית עם תוחלת של 10 מילישניות וסטיית תקן של 15 מילישניות.

- (א) מה ההסתברות שזמן הריצה מסויימת יהיה בין 9.5 ל-10.5 מילישניות?
- (ב) מצאו סף a כך שההסתברות שזמן הריצה יהיה קטן מ- a היא 0.05.
- (ג) בתוכנית ה-main קוראים לשיטה שוב ושוב עד אשר מקבלים שזמן הריצה קטן מ-9.5 מילישניות. מהי תוחלת מספר הקריאות שתבצע תוכנית ה-main לשיטה f ?
- (ד) מהי תוחלת מספר הקריאות שתבצע תוכנית ה-main לשיטה f עד אשר זמן הריצה יהיה קטן מ-9.5 בפעם החמישית?

שאלה 19

תלויה על הקיר מטרה עגולה ברדיוס $r = 4$. מטילים חץ לכיוון המטרה. החץ פוגע בנקודה אקראית במטרה (החץ תמיד פוגע בתוך המטרה ולא מחוץ למטרה). נסמן ב- R את מרחק החץ ממרכז המטרה.

(א) העזר בשיקולים גאומטריים לחשב: $P(R \leq 1)$.

(ב) העזר בסעיף קודם כדי לחשב $F_R(t) = P(R \leq t)$ לכל $t \in \mathbb{R}$. (כלומר, מצאו את פונקצית ההתפלגות של R).

(ג) חשבו $E(R)$.

(ד) חשבו $V(R)$.

שאלה 20

נתון רחוב. אורך הרחוב מראשיתו הוא $L < \infty$. מתכננים לבנות תחנת כיבוי אש בנקודה במרחק ℓ מראשית הרחוב. שריפה פורצת באופן אקראי לאורך הרחוב. $X \sim U(0, L)$ הוא מרחק השרפה מראשית הרחוב. באיזה נקודה ℓ כדאי לבנות את תחנת הכיבוי בכדי שתוחלת מרחק השרפה מהתחנה יהיה מינימלי? פתור את השאלה לפי ההדרכה הבאה:

(א) יהי $0 \leq \ell \leq L$. חשבו את $E(|X - \ell|)$.

(ב) השתמשו בתוצאה שקיבלתם בסעיף קודם: מצאו ℓ עבורו $E(|X - \ell|)$ מינימלי.

(ג) מצאו את השונות של $|X - \frac{L}{2}|$.

שאלה 21

עבור $b > 0$, $X \sim U(0, b)$. נסמן $Y = |X - \frac{b}{2}|$. נרצה לחשב

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(|X - \frac{b}{2}| \leq t),$$

עבור ה- t שונים:

(א) עבור $t \leq 0$ מהו $P(Y \leq t)$.

(ב) עבור $t \geq b/2$ מהו $P(Y \leq t)$.

(ג) עבור $0 \leq t \leq b/2$ חשבו $P(Y \leq t)$.

(ד) סכם מסעיפים קודמים מהי פונקצית ההתפלגות של Y . כיצד מתפלג Y .

(ה) חשבו $E(Y)$ וגם $V(Y)$.

שאלה 22

(א) כיוון ש- Y הוא משתנה אי שלילי אזי עבור $t \leq 0$ $P(Y \leq t) = 0$.

(ב)

$$0 \leq X \leq b.$$

ולכן

$$-\frac{b}{2} \leq X - \frac{b}{2} \leq \frac{b}{2}.$$

ולכן

$$0 \leq Y = |X - \frac{b}{2}| \leq \frac{b}{2}.$$

עבור $t \geq b/2$ $P(Y \leq t) = 1$ (ג) עבור $t \in [0, \frac{b}{2}]$:

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P(Y \leq t) = P(|X - \frac{b}{2}| \leq t) = P(-t \leq X - \frac{b}{2} \leq t) \\ &= P(\frac{b}{2} - t \leq X \leq \frac{b}{2} + t) \\ &= F_X(\frac{b}{2} + t) - F_X(\frac{b}{2} - t) \end{aligned}$$

נשים לב ש: $\frac{b}{2} - t \in [0, b]$ וגם $\frac{b}{2} + t \in [0, b]$

$$= \frac{\frac{b}{2} + t}{b} - \frac{\frac{b}{2} - t}{b} = \frac{2t}{b} = \frac{t}{\frac{b}{2}}.$$

(ד) לסיכום:

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{2t}{b}, & 0 \leq t \leq \frac{b}{2}, \\ 1, & t > \frac{b}{2}. \end{cases}$$

מכאן $Y \sim U(0, b/2)$ (ה) כיוון שגילינו ש- $Y \sim U(0, \frac{b}{2})$ אז:

$$\begin{aligned} E(|X - \frac{b}{2}|) &= \frac{0 + \frac{b}{2}}{2} = \frac{b}{4}, \\ V(|X - \frac{b}{2}|) &= \frac{(\frac{b}{2} - 0)^2}{12} = \frac{b^2}{48}. \end{aligned}$$

פתרונות

שאלה 1

$$c \cdot \int_0^1 x^3 dx = \frac{c}{4} = 1 \quad \text{לכן } c = 4 \quad (\text{א})$$

$$E(X) = \int_0^1 4x^4 dx = \frac{4}{5} \quad (\text{ב})$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \int_0^1 4x^5 dx - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{4}{6} - \frac{16}{25} = \frac{2}{75} \quad (\text{ג})$$

$$E(\sqrt{X}) = \int_0^1 4 \cdot \sqrt{x} \cdot x^3 dx = \frac{8}{9} \quad (\text{ד})$$

שאלה 2

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 100}} e^{-\frac{(x-5)^2}{200}}, \quad x \in \mathbf{R}. \quad (\text{א})$$

$$Z \sim N(0, 1) \quad \text{עבור } (\text{ב})$$

$$\begin{aligned} P(45 \leq X \leq 62) &= P\left(\frac{45-50}{10} \leq \frac{X-50}{10} \leq \frac{62-50}{10}\right) \\ &= P\left(-\frac{1}{2} \leq Z \leq \frac{12}{10}\right) \\ &= P(Z \leq 1.2) - P(Z \leq -0.5) \\ &= \Phi(1.2) - \Phi(-0.5) = \Phi(1.2) - (1 - \Phi(0.5)) \\ &= \Phi(1.2) + \Phi(0.5) - 1 = 0.8849 + 0.6915 - 1 = 0.5764. \end{aligned}$$

$$-X \sim N(\mu = 3, \sigma^2 = 0.5^2) \quad \text{אורך חיי מצבר} \quad \text{שאלה 3}$$

$$P(X < 2.3) = P\left(Z = \frac{2.3-3}{0.5}\right) = P(Z < -1.4) = 1 - \Phi(1.4) = 1 - 0.9192 = 0.0808.$$

שאלה 4

(א)

$$\begin{aligned}
 1 &= k \int_0^\infty x \cdot e^{-ax} dx & /* \quad u = x, du = 1, v = -\frac{1}{a} \cdot e^{-ax}, dv = e^{-ax}, \\
 &= k \left[x \cdot \left(-\frac{1}{a} \cdot e^{-ax}\right) \right]_0^\infty - k \int_0^\infty \left(-\frac{1}{a} \cdot e^{-ax}\right) dx \\
 &= 0 + \frac{k}{a^2} \int_0^\infty a e^{-ax} dx = \frac{k}{a^2}.
 \end{aligned}$$

על כן $k = a^2$.

(ב)

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-ax} - axe^{-ax}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(ג)

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_0^\infty x^2 a \cdot a e^{-ax} dx & /* \quad u = ax^2, du = 2ax, v = -e^{-ax}, dv = a e^{-ax}, \\
 &= [ax^2 \cdot (-e^{-ax})]_0^\infty - \int_0^\infty 2ax(-e^{-ax}) dx \\
 &= 0 + \frac{2}{a} \underbrace{\int_0^\infty xa^2 e^{-ax} dx}_{=1} = \frac{2}{a}.
 \end{aligned}$$

(ד)

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_0^\infty x^3 a \cdot a e^{-ax} dx & /* \quad u = ax^3, du = 3ax^2, v = -e^{-ax}, dv = a e^{-ax}, \\
 &= [ax^3 \cdot (-e^{-ax})]_0^\infty - \int_0^\infty 3ax^2(-e^{-ax}) dx \\
 &= 0 + \frac{3}{a} \underbrace{\int_0^\infty x^2 a^2 e^{-ax} dx}_{=E(X)=2/a} = \frac{3 \cdot 2}{a^2} = \frac{3!}{a^2}.
 \end{aligned}$$

$$E(X^2) = \frac{6}{a^2}, \quad V(X) = \frac{2}{a^2}.$$

(ה)

$$\begin{aligned}
 E(X^n) &= \int_0^\infty x^{n+1} a \cdot a e^{-ax} dx & u = ax^{n+1}, du = (n+1)ax^n, v = -e^{-ax}, dv = a e^{-ax}, \\
 &= [ax^{n+1} \cdot (-e^{-ax})]_0^\infty - \int_0^\infty (n+1)ax^n(-e^{-ax}) dx \\
 &= 0 + \frac{n+1}{a} \underbrace{\int_0^\infty x^n a^2 e^{-ax} dx}_{=E(X^n)} = \frac{(n+1)!}{a^n}.
 \end{aligned}$$

שאלה 5

(א)

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e \cdot e^{-ax}, & x \geq \frac{1}{a}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(ב)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{1/a}^{\infty} x \cdot ae \cdot e^{-ax} dx & /* \quad u = x, du = 1, v = -e \cdot e^{-ax}, dv = ae \cdot e^{-ax}, \\ &= \left[x \cdot (-e \cdot e^{-ax}) \right]_{1/a}^{\infty} - \int_{1/a}^{\infty} (-e \cdot e^{-ax}) dx \\ &= 0 + \frac{1}{a} + \underbrace{\frac{1}{a} \int_{1/a}^{\infty} ae \cdot e^{-ax} dx}_{=1} = \frac{2}{a}. \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{1/a}^{\infty} x^2 \cdot ae \cdot e^{-ax} dx & /* \quad u = x^2, du = 2x, v = -e \cdot e^{-ax}, dv = ae \cdot e^{-ax}, \\ &= \left[x^2 \cdot (-e \cdot e^{-ax}) \right]_{1/a}^{\infty} - \int_{1/a}^{\infty} 2x \cdot (-e \cdot e^{-ax}) dx \\ &= 0 + \frac{1}{a^2} + \underbrace{\frac{2}{a} \int_{1/a}^{\infty} x \cdot ae \cdot e^{-ax} dx}_{=E(X)=2/a} = \frac{5}{a^2}. \\ E(X^2) &= \frac{5}{a^2}, \quad V(X) = \frac{1}{a^2}. \end{aligned}$$

שאלה 6

(א)

$$E(Y) = 3E(X) + 2 = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = 3\frac{1}{2}.$$

(ב)

$$E(Y) = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}.$$

(ג)

$$E(Y) = E\left(\left(X - \frac{1}{2}\right)^2\right) = V(X) = \frac{1}{12}.$$

(ד)

$$E(Y) = E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [\log(1+x)]_0^1 = \log 2.$$

שאלה 7

(א)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-1}^1 x \cdot |x| dx = \int_{-1}^0 -x^2 dx + \int_0^1 x^2 dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 0 - \left(-\frac{(-1)^3}{3}\right) + \frac{1^3}{3} - 0 = 0. \end{aligned}$$

נשים לב שהצפיפות זוגית והתחום בו המשתנה מקבל ערכים הוא סימטרי סביב ה-0 ולכן התוצאה של התוחלת הייתה צפויה.

(ב) כמו בסעיף הקודם, הצפיפות זוגית והתחום בו המשתנה מקבל ערכים הוא סימטרי סביב ה-0 ולכן התוצאה של התוחלת היא 0.

(ג)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-1}^1 x \cdot \frac{x+1}{2} dx = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} dx \\ &= \left[\frac{x^3}{6}\right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^2}{4}\right]_{-1}^1 = \frac{1^3}{6} - \frac{(-1)^3}{6} + \frac{1^2}{4} - \frac{(-1)^2}{4} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(ד) הצפיפות זוגית והתחום בו המשתנה מקבל ערכים הוא סימטרי סביב ה-0 ולכן התוצאה של התוחלת היא 0.

(ה)

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{\pi}{4} \int_{-1}^1 x \cdot \cos(\pi x/2) dx \\ &= \frac{\pi}{4} \left(\left[x \frac{2}{\pi} \sin(\pi x/2) \right]_{-1}^1 - \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \sin(\pi x/2) dx \right) \\ &= \frac{\pi}{4} \left(\frac{2}{\pi} [1 \cdot 1 - (-1)(-1)] - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{\pi} [\cos(\pi x/2)]_{-1}^1 \right) = 0. \end{aligned}$$

נשים לב שהצפיפות זוגית והתחום בו המשתנה מקבל ערכים הוא סימטרי סביב ה-0 ולכן התוצאה של התוחלת הייתה צפויה.

שאלה 8 נשתמש בפיתרון של אחת השאלות הקודמות. נסמן $a = 0.1$ אזי

$$f(t) = a^2 t e^{-at} \quad t > 0.$$

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_0^\infty x^2 a \cdot a e^{-ax} dx & /* \quad u = ax^2, du = 2ax, v = -e^{-ax}, dv = a e^{-ax}, \\
 &= [ax^2 \cdot (-e^{-ax})]_0^\infty - \int_0^\infty 2ax(-e^{-ax}) dx \\
 &= 0 + \frac{2}{a} \underbrace{\int_0^\infty x a^2 e^{-ax} dx}_{=1} = \frac{2}{a} = 20.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_0^\infty x^3 a \cdot a e^{-ax} dx & /* \quad u = ax^3, du = 3ax^2, v = -e^{-ax}, dv = a e^{-ax}, \\
 &= [ax^3 \cdot (-e^{-ax})]_0^\infty - \int_0^\infty 3ax^2(-e^{-ax}) dx \\
 &= 0 + \frac{3}{a} \underbrace{\int_0^\infty x^2 a^2 e^{-ax} dx}_{=E(X)=2/a} = \frac{3 \cdot 2}{a^2} = \frac{3!}{a^2} = 600.
 \end{aligned}$$

$$E(X^2) = \frac{6}{a^2} = 600, \quad V(X) = \frac{6}{a^2} - \frac{4}{a^2} = 200.$$

שאלה 9

(א)

$$E(X^n) = \int_a^b x^n \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}.$$

(ב) חישבנו בכיתה

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2}.$$

$$E(X^n) = \int_0^\infty x^n \cdot \lambda e^{-x\lambda} dx$$

אינטגרציה בחלקים: $u = x^n, du = nx^{n-1}, v = -e^{-x\lambda}, dv = \lambda e^{-x\lambda}$

$$\begin{aligned}
 &= [x^n \cdot (-e^{-x\lambda})]_0^\infty - \int_0^\infty nx^{n-1}(-e^{-x\lambda}) dx \\
 &= 0 + \frac{n}{\lambda} \underbrace{\int_0^\infty x^{n-1} \cdot \lambda e^{-x\lambda} dx}_{=E(X^{n-1})} = \frac{n}{\lambda} \cdot E(X^{n-1}).
 \end{aligned}$$

כלומר, קיבלנו הגדרה רקורסיבית את התוחלת של X :

$$E(X^n) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda}, & n = 1, \\ \frac{n}{\lambda} \cdot E(X^{n-1}) = \frac{n!}{\lambda^n}, & n > 1, \end{cases}$$

שאלה 10(א) $X \sim U(0, 4\pi)$. לכן מהגדרת פונקצית ההתפלגות:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = \begin{cases} \int_0^t \frac{1}{4\pi - 0} dx = \frac{t}{4\pi}, & 0 \leq t \leq 4\pi, \\ 0, & t \leq 0 \\ \int_0^{4\pi} \frac{1}{b-a} dx = 1 & t \geq 4\pi \end{cases}$$

על כן

$$f_X(t) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi}, & t \in [0, 4\pi], \\ 0, & t \notin [0, 4\pi] \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{0 + 4\pi}{2} = 2\pi. \quad (\text{ב})$$

(ג) מהגדרת $Y = \max\{X, 4\pi - X\}$ נקבל $Y = \max\{X, 4\pi - X\}$ יהיה בתחום $[2\pi, 4\pi]$. עבור $t < 2\pi$ מתקיים מכיוון שירדן מקבל את החלק הגדול אזי אורכו של Y יהיה בתחום $[2\pi, 4\pi]$. עבור $t > 4\pi$ מתקיים $P(Y \leq t) = 1$. נחשב: $P(Y \leq t) = 0$ מצד שני, עבור $t \in [2\pi, 4\pi]$ נחשב:

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P(Y \leq t) \\ &= P(\max\{X, 4\pi - X\} \leq t) \\ &= P(X \leq t, 4\pi - X \leq t) \\ &= P(X \leq t, X \geq 4\pi - t) \\ &= P(4\pi - t \leq X \leq t) \\ &= F_X(t) - F_X(4\pi - t) \\ &= \frac{t - 2\pi}{2\pi} \end{aligned}$$

לסיכום נקבל:

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 2\pi, \\ \frac{t - 2\pi}{2\pi} & 2\pi \leq t \leq 4\pi, \\ 1 & t \geq 4\pi, \end{cases} \quad f_Y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & t \in [2\pi, 4\pi], \\ 0 & t \notin [2\pi, 4\pi], \end{cases}$$

כלומר קיבלנו ש $Y \sim U(2\pi, 4\pi)$

$$E(Y) = \frac{2\pi + 4\pi}{2} = 3\pi. \quad (\text{ד})$$

שאלה 11**(א)** בתחום $0 \leq t < 1$

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = \int_0^t f(x)dx = at.$$

בתחום $1 < t \leq 4$

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = \int_0^1 adx + \int_1^t bdx = a + b(t-1).$$

בסהכ

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ at, & 0 \leq t < 1, \\ a + b(t-1), & 1 \leq t < 4, \\ 1, & t \geq 4. \end{cases}$$

(ב) מתוך הנתון והגדרת התוחלת

$$1.5 = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 xadx + \int_1^4 xbdx = \frac{1}{2}(a + 15b).$$

מתוך תכונות פונק הצפיפות

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 adx + \int_1^4 bdx = a + 3b.$$

ומכאן ש

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{6}$$

(ג) מהגדרת השונות והתוחלת שהייתה נתונה לנו:

$$V(X) = E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - \frac{9}{4}.$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2 \frac{1}{2} dx + \int_1^4 x^2 \frac{1}{6} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{4^3}{3} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{6} + \frac{63}{18}.$$

$$V(X) = \frac{1}{6} + \frac{63}{18} - \frac{9}{4} = \frac{17}{12}.$$

(ד)

$$P(0.5 < X \leq 2 | X > 1) = \frac{P(1 < X \leq 2)}{P(X > 1)} = \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.$$

שאלה 12

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) \quad \text{על כן} \quad (\text{א})$$

$$E(X^2) = V(X) + E^2(X) = \sigma^2 + \mu^2.$$

שאלה 13

$$\text{מתכונות פונקצית הצפיפות} \quad (\text{א})$$

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^{\theta} c \cdot \frac{x^3}{\theta^3} dx = \left[\frac{c}{4} \cdot \frac{x^4}{\theta^3} \right]_0^{\theta} = \frac{c \cdot \theta}{4}.$$

$$\text{על כן } c = 4/\theta.$$

(ב)

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t^4}{\theta^4}, & 0 \leq t \leq \theta, \\ 1, & t > \theta. \end{cases}$$

(ג)

$$E(X) = \int_0^{\theta} x \cdot 4 \frac{x^3}{\theta^4} dx = \left[\frac{4}{5} \cdot \frac{x^5}{\theta^4} \right]_0^{\theta} = \frac{4}{5} \cdot \theta.$$

$$\text{מהגדרת השונות והתוחלת שחישבנו בסעיף קודם:} \quad (\text{ד})$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = E(X^2) - \frac{16}{25} \cdot \theta^2.$$

$$E(X^2) = \int_0^{\theta} x^2 \cdot 4 \frac{x^3}{\theta^4} dx = \left[\frac{4}{6} \cdot \frac{x^6}{\theta^4} \right]_0^{\theta} = \frac{2}{3} \cdot \theta^2.$$

על כן

$$V(X) = \frac{2}{3} \cdot \theta^2 - \frac{16}{25} \cdot \theta^2 = \frac{2}{75} \cdot \theta^2,$$

$$\text{וסטיית התקן } \sqrt{V(X)} = \theta \sqrt{2/75}.$$

$$\text{נסמן ב- } X_1, X_2 \text{ את זמן החיים של המקלדות:} \quad \textbf{שאלה 14}$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow E[X_1] = 10, \quad E[X_2] = 12$$

$$X_1 \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{10}\right), \quad X_2 \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{12}\right)$$

(א) נסמן ב- A_i את המאורע ששמעון קנה מקלדת מסוג i , $1 \leq i \leq 2$. נסמן ב- T את אורך החיים של המקלדת של שמעון. מנוסחת ההסתברות השלמה:

$$\begin{aligned} P(T > 12) &= P(A_1) \cdot P(T > 12|A_1) + P(A_2) \cdot P(T > 12|A_2) \\ &= P(A_1) \cdot P(X_1 > 12) + P(A_2) \cdot P(X_2 > 12) \\ &= 0.30 \cdot (1 - P(X_1 \leq 12)) + 0.70 \cdot (1 - P(X_2 \leq 12)) \\ &= 0.30 \cdot e^{-12/10} + 0.70 \cdot e^{-12/12}. \end{aligned}$$

(ב) נשתמש עבור דנה באותם סימונים שהשתמשנו לשמעון: נסמן ב- A_i את המאורע שדנה קנתה מקלדת מסוג i , $1 \leq i \leq 2$. נסמן ב- T' את אורך החיים של המקלדת של דנה. ידוע שאורך החיים של המקלדת של דנה הוא משתנה מעריכי. מתכונת חוסר הזיכרון של התפלגות מעריכית

$$P(T' > 5 + 7|T' > 7) = P(T' > 5).$$

מנוסחת ההסתברות השלמה:

$$\begin{aligned} P(T' > 5) &= P(A_1) \cdot P(T' > 5|A_1) + P(A_2) \cdot P(T' > 5|A_2) \\ &= P(A_1) \cdot P(X_1 > 5) + P(A_2) \cdot P(X_2 > 5) \\ &= 0.30 \cdot (1 - P(X_1 \leq 5)) + 0.70 \cdot (1 - P(X_2 \leq 5)) \\ &= 0.30 \cdot e^{-5/10} + 0.70 \cdot e^{-5/12}. \end{aligned}$$

מנוסחת בייס

$$\begin{aligned} P(A_1|T' > 5) &= \frac{P(A_1 \cap T' > 5)}{P(T' > 5)} \\ &= \frac{P(A_1) \cdot P(T' > 5|A_1)}{P(T' > 5)} \\ &= \frac{P(A_1) \cdot P(X_1 > 5)}{P(T' > 5)} \\ &= \frac{0.30 \cdot (1 - P(X_1 \leq 5))}{P(T' > 5)} \\ &= \frac{0.30 \cdot e^{-5/10}}{0.30 \cdot e^{-5/10} + 0.70 \cdot e^{-5/12}}. \end{aligned}$$

שאלה 15

(א)

$$c \cdot \int_0^{10} x \cdot (10 - x) dx = c \cdot \left[\frac{10x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{10} = 1.$$

לכן $c = \frac{3}{500}$. מכאן פונקצית ההתפלגות של הירידה במשקל היא:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{3t^2}{100} - \frac{t^3}{500}, & 0 \leq t \leq 10, \\ 1, & t > 10. \end{cases}$$

(ב) דרך א:

$$P(2 < X < 5) = c \cdot \int_2^5 x \cdot (10 - x) dx = \frac{198}{500} = \frac{99}{250} = 0.396.$$

דרך ב:

$$P(2 < X < 5) = F(5) - F(2) = \frac{3 \cdot 5^2}{100} - \frac{5^3}{500} - \left(\frac{3 \cdot 2^2}{100} - \frac{2^3}{500} \right) = \frac{99}{250}.$$

(ג)

$$P(2 < X < 5 | X < 5) = \frac{P(2 < X < 5)}{P(X < 5)} = \frac{c \cdot \int_2^5 x \cdot (10 - x) dx}{c \cdot \int_0^5 x \cdot (10 - x) dx} = \frac{198}{250} = \frac{99}{125} = 0.792$$

(ד)

$$E(X) = c \cdot \int_0^{10} x^2 \cdot (10 - x) dx = c \cdot \left[\frac{10x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^{10} = \frac{3}{500} \cdot 10^4 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 5.$$

שאלה 16 נסמן ב X את מספר הביצים מספר 2 שנאספו. $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$ כאשר:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{הביצה שנאספה היא מגודל 2,} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נסמן בנוסף Y_i משקל הביצה ה i שנאספה. כאשר $Y_i \sim N(60, 100)$

$$p = P[X_i = 1] = P[55 \leq Y_i \leq 65] = P\left[\frac{55 - 60}{10} \leq \frac{Y_i - \mu}{\sigma} \leq \frac{65 - 60}{10}\right] \approx \Phi(0.5) - \Phi(-0.5)$$

כיוון שהצפיפות של התפלגות נורמלית סטנדרטית היא סימטרית סביב 0:

$$\Phi(0.5) - \Phi(-0.5) = \Phi(0.5) - (1 - \Phi(0.5)) = 2\Phi(0.5) - 1 = 2 * 0.6915 - 1 = 0.3829$$

קיבלנו כי $X_i \sim \text{Ber}(1, 0.3829)$ הם, בלתי תלויים, ולכן $X \sim B(10, 0.3829)$. על כן

$$P(X = 6) = \binom{10}{6} \cdot 0.3829^6 \cdot 0.6171^4.$$

$$E(X) = 10 \cdot 0.3829 = 3.829. \quad (\text{א})$$

$$V(X) = np(1 - p) = 10 \cdot 0.2363 = 2.363 \quad (\text{ב})$$

שאלה 17

(א)

$$a \cdot \int_0^{\infty} (2 \cdot e^{-x} + 3 \cdot e^{-2x}) dx = a \cdot \left(2 \cdot \int_0^{\infty} e^{-x} dx + \frac{3}{2} \int_0^{\infty} 2e^{-2x} dx \right) = a \cdot \left(2 + \frac{3}{2} \right) = 1$$

לכן

$$a = \frac{2}{7}$$

(ב)

$$E(X) = a \cdot \int_0^{\infty} (2x \cdot e^{-x} + 3x \cdot e^{-2x}) dx = a \cdot \left(2 \cdot \int_0^{\infty} x e^{-x} dx + \frac{3}{2} \int_0^{\infty} 2x e^{-2x} dx \right).$$

נשים לב כי

$$\int_0^{\infty} x e^{-x} dx = E(X_1),$$

כאשר $X_1 \sim \text{Exp}(1)$, ולכן

$$\int_0^{\infty} x e^{-x} dx = 1.$$

בנוסף

$$\int_0^{\infty} 2x e^{-2x} dx = E(X_2),$$

כאשר $X_2 \sim \text{Exp}(2)$, ולכן

$$\int_0^{\infty} 2x e^{-2x} dx = \frac{1}{2}.$$

מכאן נובע ש

$$E(X) = \frac{2}{7} \cdot \left(2 \cdot 1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{11}{14}.$$

(ג)

$$\begin{aligned} E(X^2) &= a \cdot \int_0^{\infty} (2x^2 \cdot e^{-x} + 3x^2 \cdot e^{-2x}) dx \\ &= a \cdot \left(2 \cdot \int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx + \frac{3}{2} \int_0^{\infty} 2x^2 e^{-2x} dx \right) \\ &= a \cdot \left(2 \cdot E((X_1)^2) + \frac{3}{2} \cdot E((X_2)^2) \right) \\ &= a \cdot \left(2(V(X_1) + E(X_1)^2) + \frac{3}{2}(V(X_2) + E(X_2)^2) \right) \\ &= \frac{2}{7} \cdot \left(4 + \frac{3}{4} \right) = \frac{19}{14}. \end{aligned}$$

על כן,

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{19}{14} - \left(\frac{11}{14}\right)^2 = \frac{145}{196}$$

שאלה 18(א) נסמן ב- $X \sim N(10, 1.5)$ את זמן הריצה של השיטה עבור מערך בגורל 1000 של מספרים אקראיים

$$\begin{aligned} P(9.5 < X < 10.5) &= P\left(\frac{9.5 - 10}{1.5} < Z < \frac{10.5 - 10}{1.5}\right) \\ &= P(-0.33 < Z < 0.33) = 2 \cdot \Phi(0.33) - 1 \\ &= 2 \cdot 0.6293 - 1 = 0.2586. \end{aligned}$$

(ב) מהנתון:

$$P(X < a) = 0.05.$$

על כן:

$$P\left(Z < \frac{a - 10}{1.5}\right) = 0.05.$$

מהטבלה

$$\Phi\left(\frac{a - 10}{1.5}\right) = 0.05 \implies \frac{a - 10}{1.5} = -1.645.$$

על כן:

$$\frac{10 - a}{1.5} = 1.645$$

ולכן:

$$a = 7.5375.$$

(ג) נסמן ב- Y את מספר הפעמים עד אשר בפעם הראשונה זמן הריצה היה קטן ב-9.5. אזי $Y \sim G(p)$ באשר

$$p = P(Y < 9.5) = P\left(Z < \frac{9.5 - 10}{1.5}\right) = P(Z < -0.33) = 1 - \Phi(0.33) = 1 - 0.6293 = 0.3707.$$

התוחלת של המשתנה ידועים לנו:

$$E[Y] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.3707} \approx 2.7.$$

(ד) נסמן ב- T את מספר הפעמים עד אשר בפעם החמישית זמן הריצה היה קטן ב-9.5. אזי

$$T \sim NB(r = 5, p = 0.3707), \quad E[T] = \frac{r}{p} = \frac{5}{0.3707} \approx 13.49.$$

שאלה 19

(א) המאורע $\{R \leq 1\}$ הוא המאורע שהחץ פגע בתוך מעגל ברדיוס 1 במטרה. כיוון שהפגיעה במטרה היא אקראית, ההסתברות למאורע זה היא הגודל היחסי של המעגל לשטח המטרה:

$$P(R \leq 1) = \frac{\pi \cdot 1^2}{\pi 4^2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}.$$

(ב) הערכים ש- R יכול לקבל הם בתחום $[0, r = 4]$. עבור $t \in [0, r = 4]$, המאורע $\{R \leq t\}$ הוא המאורע שהחץ פגע בתוך מעגל ברדיוס t במטרה. כיוון שהפגיעה במטרה היא אקראית, ההסתברות למאורע זה היא הגודל היחסי של המעגל לשטח המטרה:

$$F_R(t) = P(R \leq t) = \frac{\pi t^2}{\pi r^2} = \frac{t^2}{r^2}.$$

לסיכום:

$$F_R(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t^2}{r^2}, & 0 \leq t \leq r, \\ 1, & t > r. \end{cases}$$

(ג) נתחיל מהצפיפות של R :

$$f_R(t) = F'_R(t) = \begin{cases} \frac{2t}{r^2}, & 0 \leq t \leq r, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

מכאן,

$$E(R) = \int_0^r t \cdot \frac{2t}{r^2} dt = \int_0^r \frac{2t^2}{r^2} dt = \left[\frac{2t^3}{3r^2} \right]_0^r = \frac{2}{3}r.$$

(ד) נתחיל עם המומנט השני של R :

$$E(R^2) = \int_0^r t^2 \cdot \frac{2t}{r^2} dt = \int_0^r \frac{2t^3}{r^2} dt = \left[\frac{2t^4}{4r^2} \right]_0^r = \frac{1}{2}r^2.$$

על כן

$$V(R) = E(R^2) - E^2(R) = \frac{1}{2}r^2 - \left(\frac{2}{3}r\right)^2 = \frac{r^2}{18}.$$

שאלה 20

(א) נתון X מתפלג רציף אחיד $X \sim U(0, L)$. הצפיפות של X :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{L}, & 0 \leq x \leq L, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(|X - \ell|) &= \int_{-\infty}^{\infty} |x - \ell| f_X(x) dx = \frac{1}{L} \left(\int_0^{\ell} (\ell - x) dx + \int_{\ell}^L (x - \ell) dx \right) \\ &= \frac{1}{L} \left(\frac{\ell^2}{2} + \frac{L^2}{2} - \ell L - \frac{\ell^2}{2} + \ell^2 \right) = \frac{L}{2} - \ell + \frac{\ell^2}{L}. \end{aligned}$$

(ב)

חישבנו את התוחלת בסעיף קודם:
קיבלנו את תוחלת המרחק כפונקציה של ℓ . נגזור כדי למצוא את המינימום.

$$\frac{\partial}{\partial \ell} E(|X - \ell|) = \frac{\partial}{\partial \ell} \left(\frac{L}{2} - \ell + \frac{\ell^2}{L} \right) = -1 + \frac{2\ell}{L}.$$

נשווה לאפס $-1 + \frac{2\ell}{L} = 0$ ומכאן $\ell = \frac{L}{2}$.

(ג)

מצאנו בסעיף קודם את התוחלת של $|X - \frac{L}{2}|$

$$E\left(|X - \frac{L}{2}|\right) = \frac{L}{2} - \frac{L}{2} + \frac{1}{L} \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{L}{4}.$$

מהגדרת השונות

$$V\left(|X - \frac{L}{2}|\right) = E\left(|X - \frac{L}{2}|^2\right) - E^2\left(|X - \frac{L}{2}|\right) = E\left(\left(X - \frac{L}{2}\right)^2\right) - \left(\frac{L}{4}\right)^2. \quad (1)$$

דרך פיתרון 1 מלינאריות התוחלת

$$\begin{aligned} V\left(|X - \frac{L}{2}|\right) &= E\left(X^2 - L \cdot X + \frac{L^2}{4}\right) - \left(\frac{L}{4}\right)^2 \\ &= E(X^2) - L \cdot E(X) + \frac{L^2}{4} - \frac{L^2}{16} \\ &= E(X^2) - L \cdot E(X) + \frac{3L^2}{16}. \end{aligned}$$

כיון ש $X \sim U(0, L)$ התוחלת נתונה $E(X) = \frac{L}{2}$

$$E(X^2) = \frac{1}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{1}{L} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{L^2}{3}$$

דרך פיתרון 2 השונות של X ידועה נתונה. נחזור לביטוי ב- (1)

$$\begin{aligned} V\left(|X - \frac{L}{2}|\right) &= E\left(\left(X - \frac{L}{2}\right)^2\right) - \left(\frac{L}{4}\right)^2 = V(X) - \left(\frac{L}{4}\right)^2 \\ &= \frac{(L-0)^2}{12} - \frac{L^2}{16} = \frac{L^2}{48}. \end{aligned}$$